

# Préambule et motivations du cours

L'ensemble (*fini*) de mes notes de cours du semestre peut être retrouvé sur [www.ewenrdo.fr](http://www.ewenrdo.fr). Il est régulièrement mis à jour.

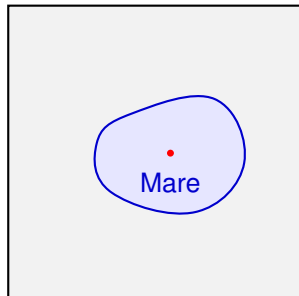
**Problème :** Le but d'une théorie de la mesure, et de l'intégration, est de fournir un cadre mathématique rigoureux pour :

- Notions classiques de mesures : longueur, aire, volume (*et autres mesures physiques*) et intégrales associées,
- Description et quantification d'expériences aléatoires (*qui est assez compliqué à définir*).

Cette liste n'est bien-sûr par exhaustive, on note par exemple des utilisations dans l'étude des systèmes dynamiques, de la théorie de l'information, de transport optimal, etc.

**Exemple :** Quelques exemples de problèmes de mesure :

1. mesure d'une durée (eg. *temps du vainqueur du 100m aux Jeux Olympiques*),  
On note que ce qu'on peut mesurer dépend de la précision de l'instrument de mesure (par exemple un chronomètre au  $10^e$  de seconde). En terme mathématique, on dirait que l'événement { le temps est inférieur à 10s } est mesurable mais pas l'événement { le temps est inférieur à 10.025s }.
2. cas de tirages uniformes successifs dans une urne contenant initialement  $r$  boules rouges et  $b$  boules bleues, on peut vouloir mesurer la probabilité que le  $1^{er}$  tirage rouge soit le  $k^e$ ,
3. diviser de manière égale un espace avec des contraintes (un champ avec des aires cultivables et non cultivables). On veut calculer l'aire cultivable de la parcelle.



(a) on tire des points au hasard dans le champ, et on estime la proposition limite  $p_\ell$  de points qui tombent dans la mare :  $p_\ell = \frac{\text{aire de la mare}}{\text{aire du champ}}$ ,

(b) approcher par des figures géométriques simples (rectangles, triangles, etc.) l'aire de la mare et du champ, et calculer le rapport des aires.

- Si  $A_1, \dots, A_n$  sont deux-à-deux disjointes et tels que  $A_1 \cup \dots \cup A_n \subset \text{mare}$ , alors  $\sum_{i=1}^n \text{aire}(A_i) \leq \text{aire}(\text{mare})$ .
- Si  $B_1, \dots, B_m$  sont deux-à-deux disjointes et tels que  $\text{mare} \subset B_1 \cup \dots \cup B_m$ , alors  $\text{aire}(\text{mare}) \leq \sum_{j=1}^m \text{aire}(B_j)$ .

On dira que la partie cultivable du champs a une aire (est  $\lambda_2$ -mesurable) si  $\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites de parties du plan<sup>1</sup> ayant une aire, et deux-à-deux disjointes telles que

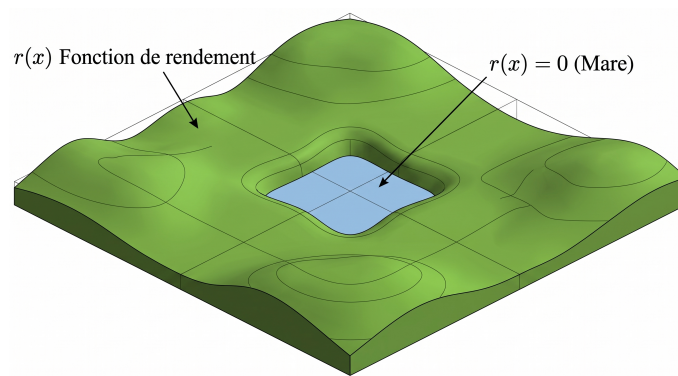
$$\text{Champ} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

et donc :

$$\text{aire}(\text{Champ}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \text{aire}(A_n)$$

Mais en pratique, les différentes régions du champ n'ont pas forcément de rendement. On veut donc diviser de manière égale (par rapport au rendement) le champ. On peut définir une fonction  $r(x)$  qui associe à chaque point  $x$  du champ le rendement de la parcelle contenant  $x$  (en particulier,  $r(x) = 0$  si  $x$  est dans la mare).

<sup>1</sup>ou figures géométriques

Figure 1: Graphe de  $r$ 

Cela nous donne une fonction continue par morceaux  $r : \text{Champ} \rightarrow \mathbb{R}_+$ . On peut considérer:

$$y = \int_{\text{champ}} r(x) d\lambda_2$$

4. Comment décrire  $\mathbb{P}$ (l'ampoule en bas à droite de l'amphithéâtre claque avant la fin du semestre) ?

## Contents

## Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Certaines illustrations sont générées par intelligence artificielle, mais représentent ce qui a été dessiné au tableau par l'enseignant (comprenez qu'il est compliqué de dessiner sur ordinateur).

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.